

Optimisation des matériaux pour améliorer la densité énergétique des supercondensateurs

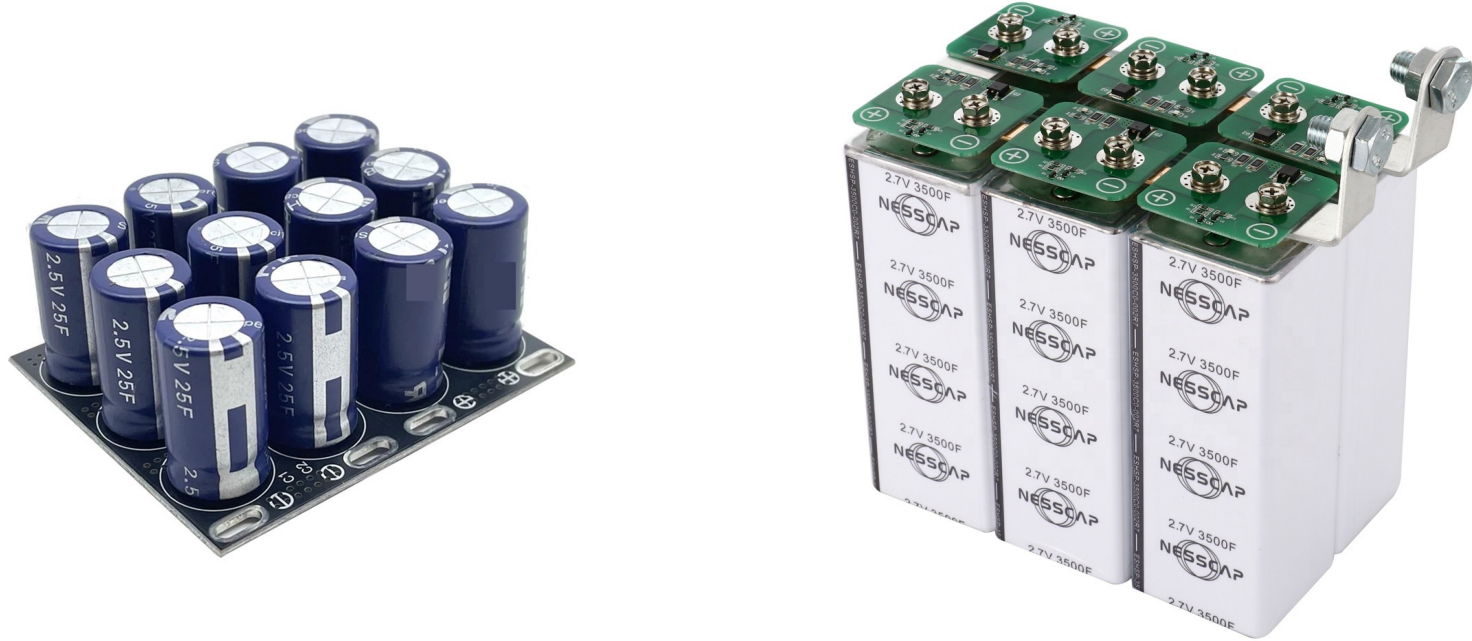
Octave GOUDON

35250

Introduction

⇒ Les supercondensateurs

2



Problématique :

Comment les propriétés des matériaux utilisés dans un supercondensateur influencent-elles la conversion et le stockage de l'énergie, ainsi que la densité énergétique ?

Introduction

⇒ Applications des supercondensateurs

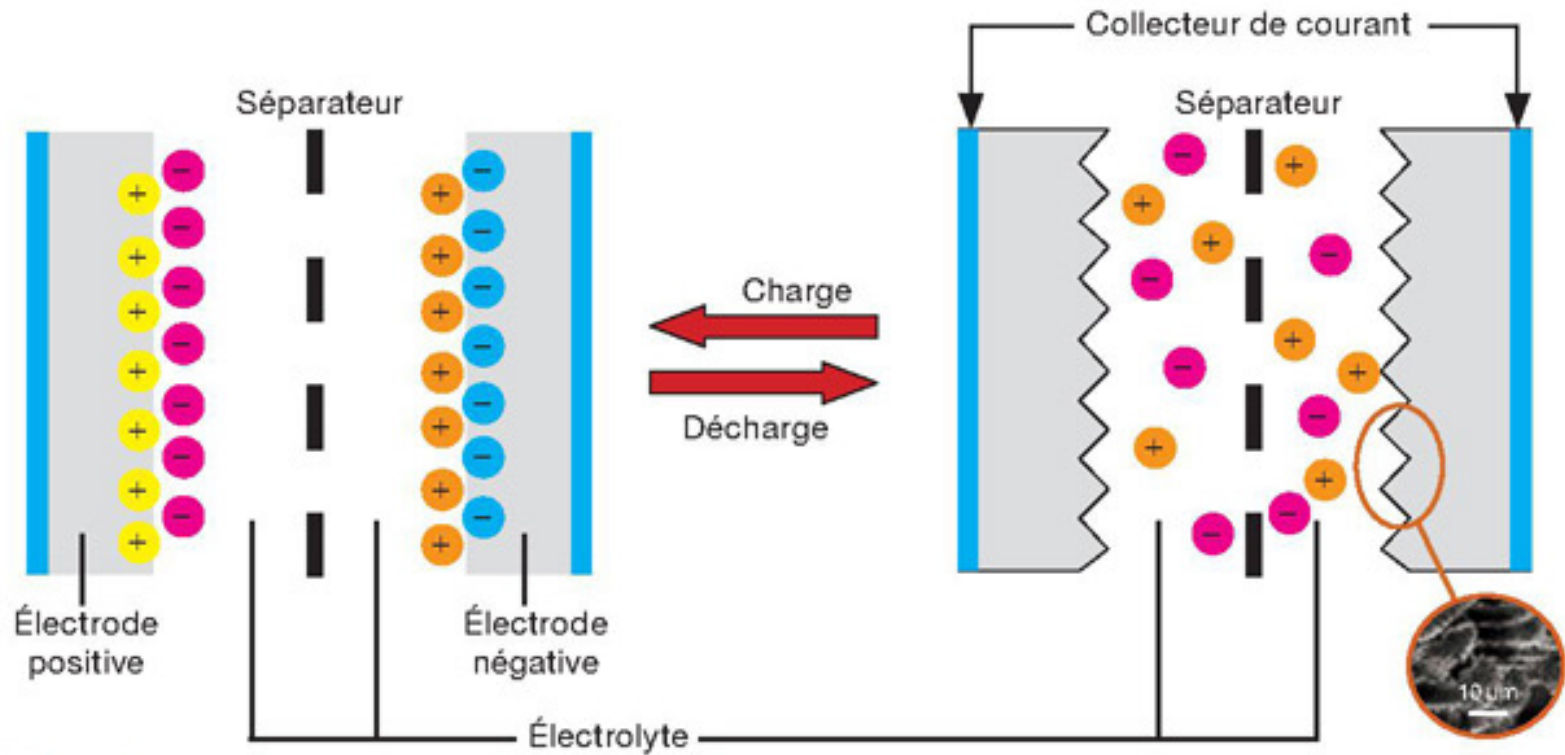
3



Introduction

⇒ Principe de fonctionnement

4



1- Fabrication des supercondensateurs

- Choix de la géométrie
- Intérêt du carbone actif

2- Etude de l'électrolyte

- Influence sur la capacité
- Explication des résultats obtenus

3- Etude de la résistance interne

- Choix de modèles
- Elaboration d'un protocole expérimental
- Comparaison des résultats avec le modèle

4- Approche fréquentielle

- Etude de la réponse à un forçage sinusoïdal
- Influence sur la capacité

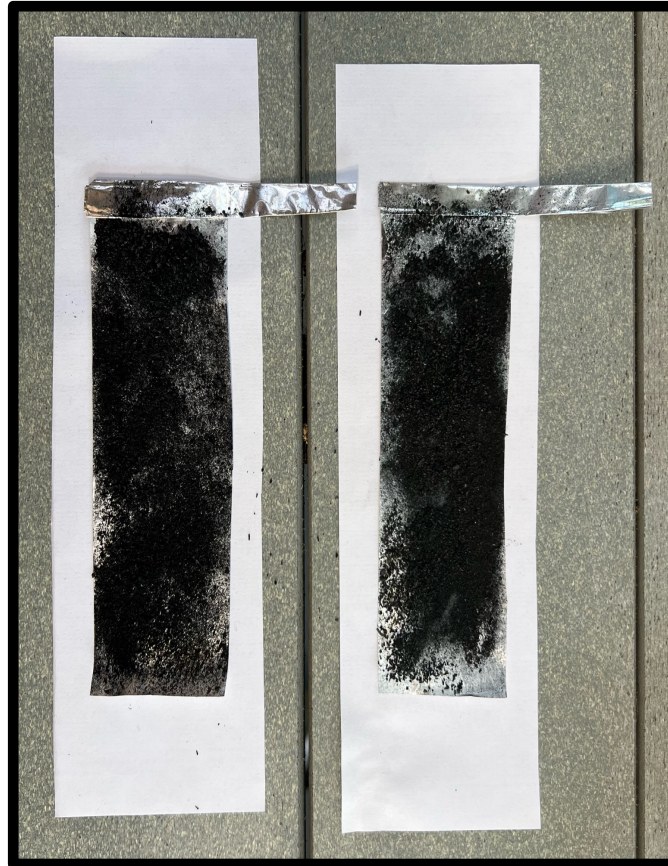
5- Influence de la température

- Explication des résultats
- Critique des cas extrêmes

Fabrication des supercondensateurs

⇒ Assemblage des électrodes

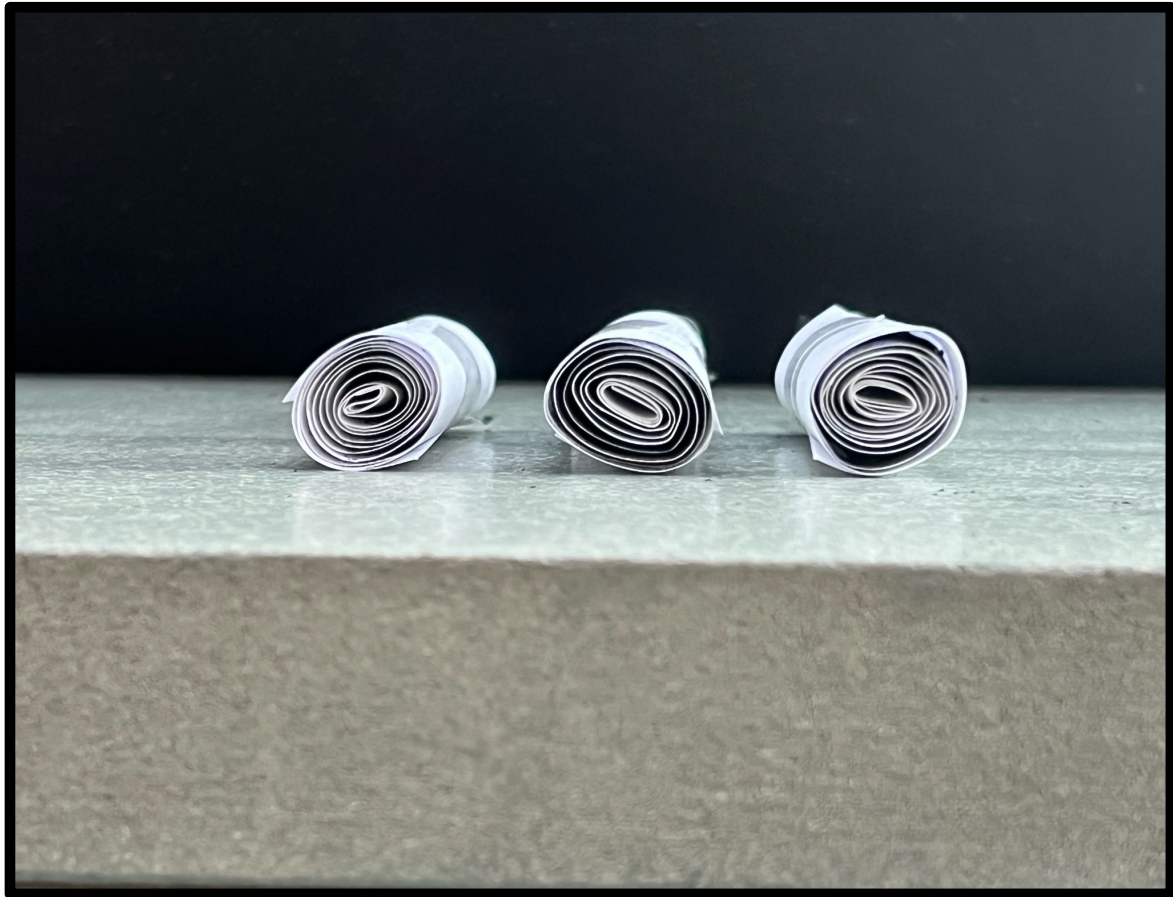
6



Fabrication des supercondensateurs

⇒ Assemblage des électrodes

7



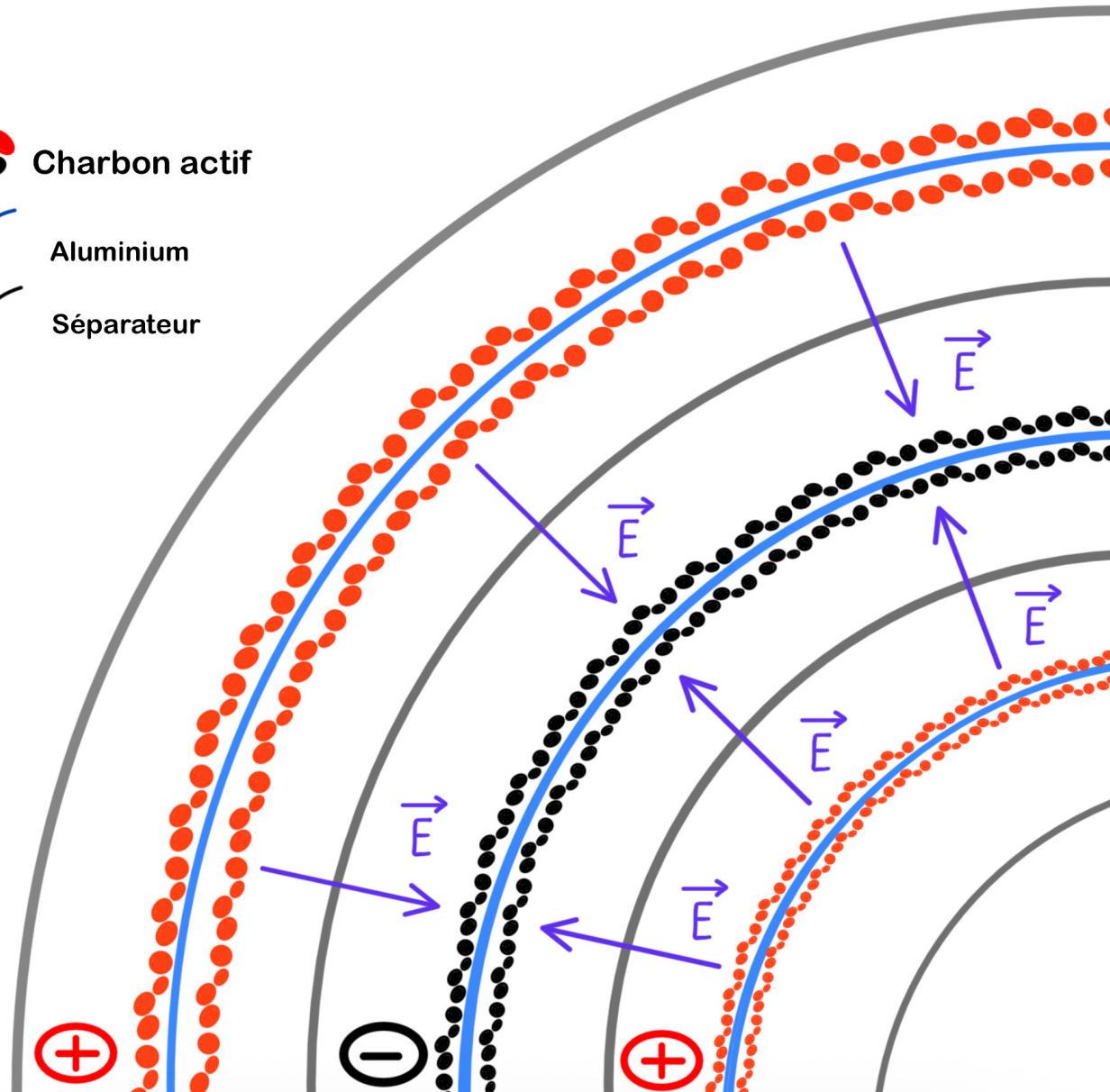
Fabrication des supercondensateurs

⇒ Assemblage des électrodes

8



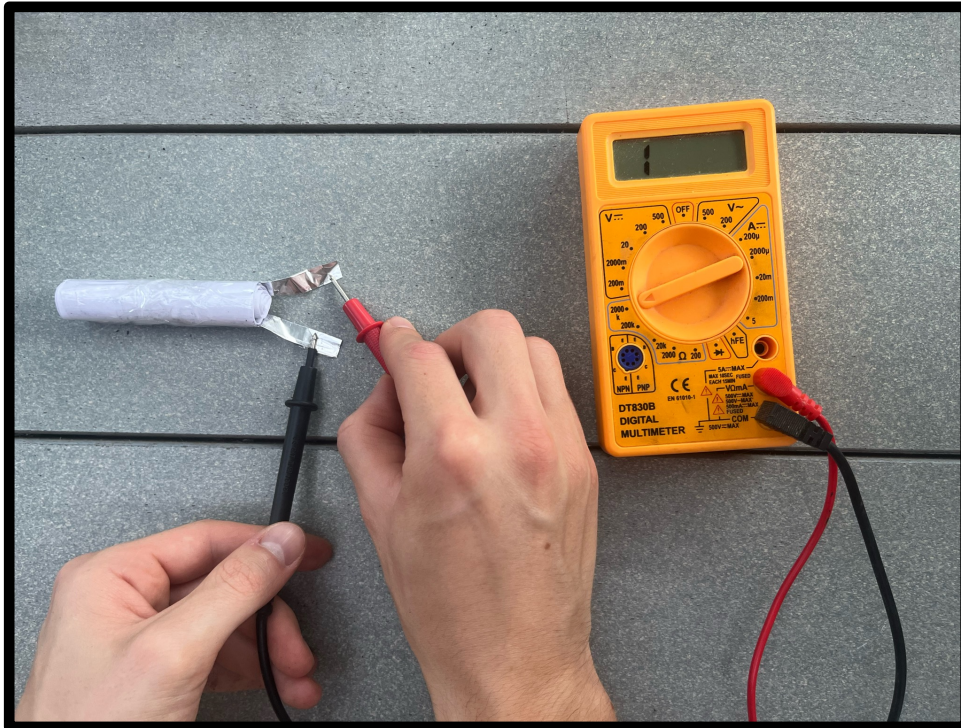
- Charbon actif
- Aluminium
- Séparateur



Fabrication des supercondensateurs

⇒ Mise dans l'électrolyte

9



Intérêt du carbone actif

⇒ Applications des supercondensateurs

10

Avec carbone actif :

$$C = 1,28 \cdot 10^5 \text{ nF}$$

Sans carbone actif :

$$C = 96,4 \text{ nF}$$



Intérêt du carbone actif

⇒ Applications des supercondensateurs

11

Résultat cohérent avec le coefficient de surface de 1 000 à 10 000 :

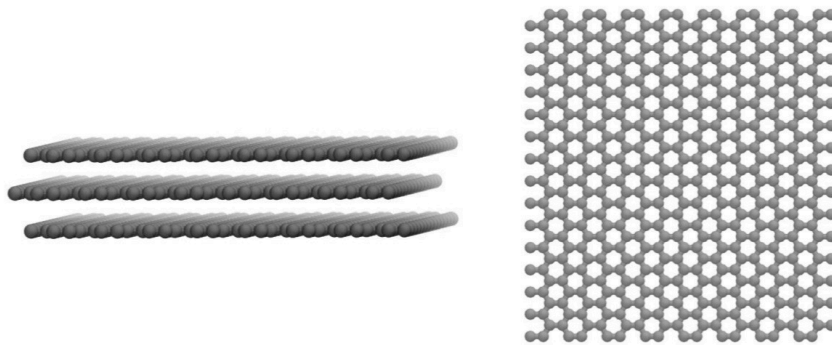
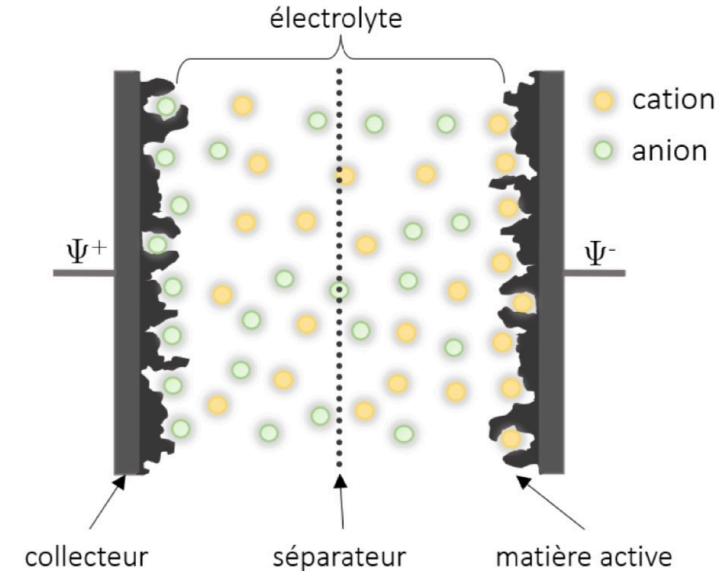
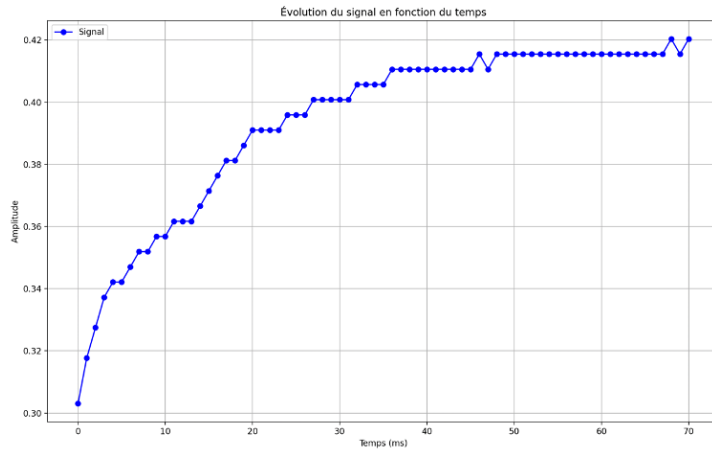


FIGURE 1.5 – Représentation vue de côté (à gauche) et vue du dessus (à droite) de la structure du graphite.



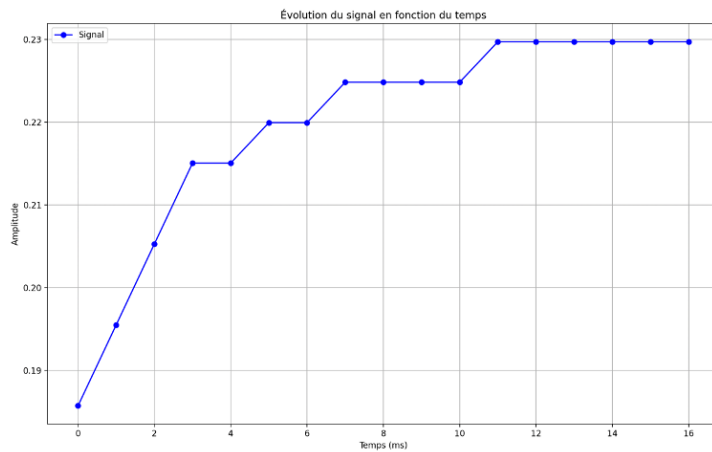
Influence de l'électrolyte ⇒ Sur la capacité

12

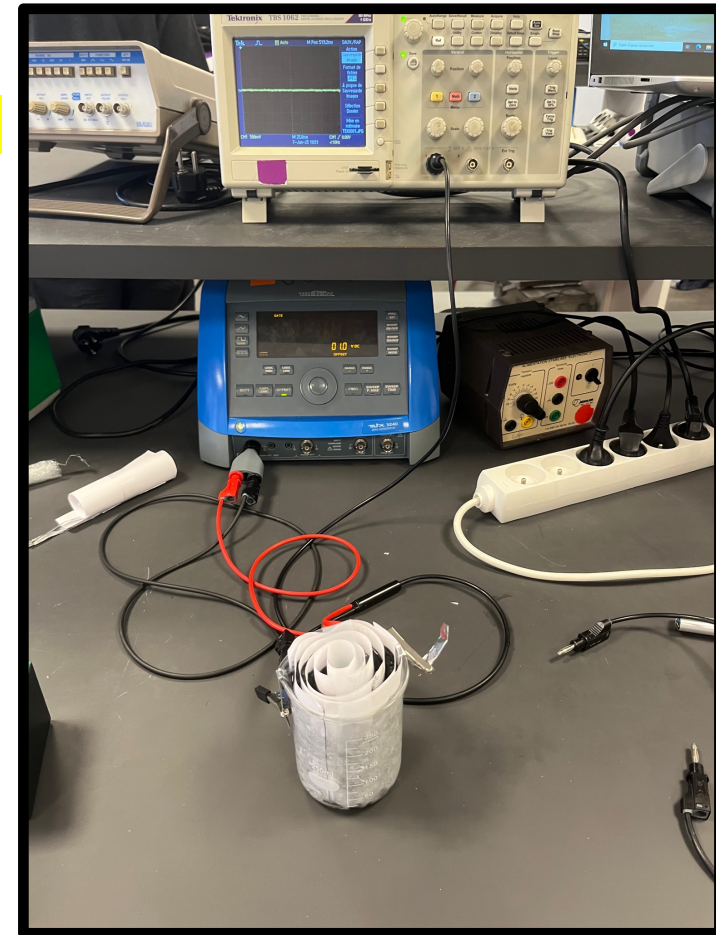


Acide sulfurique

0,5 mol/L
C = 1µF



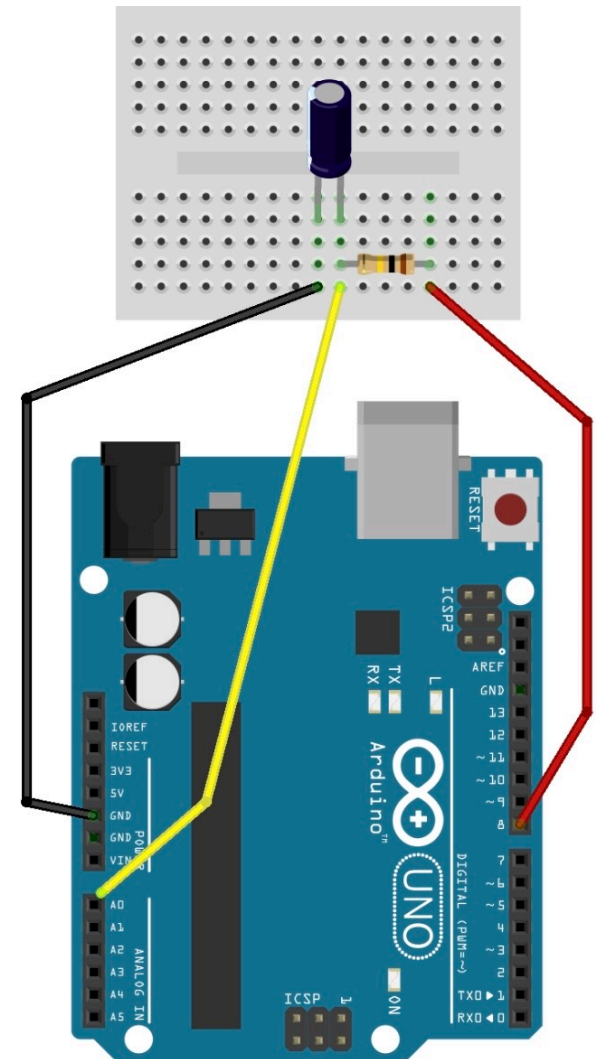
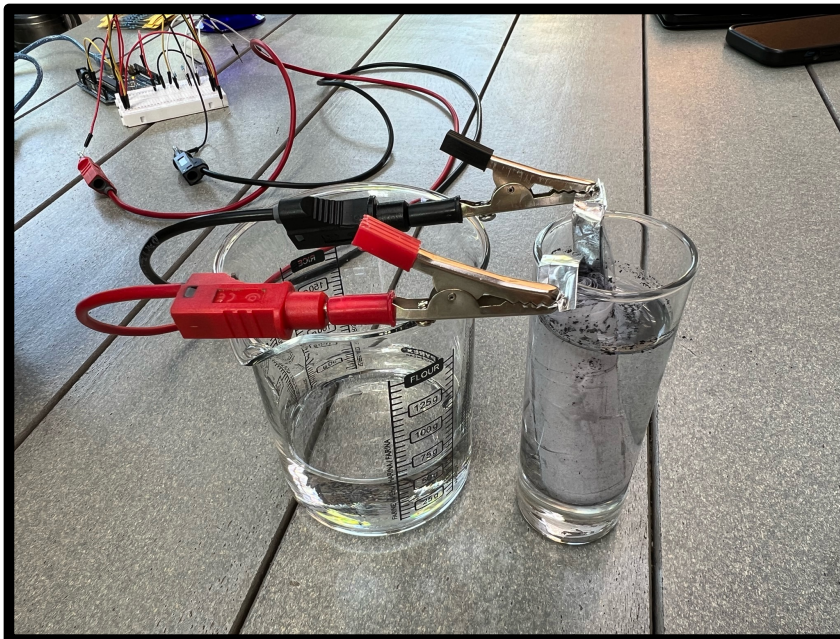
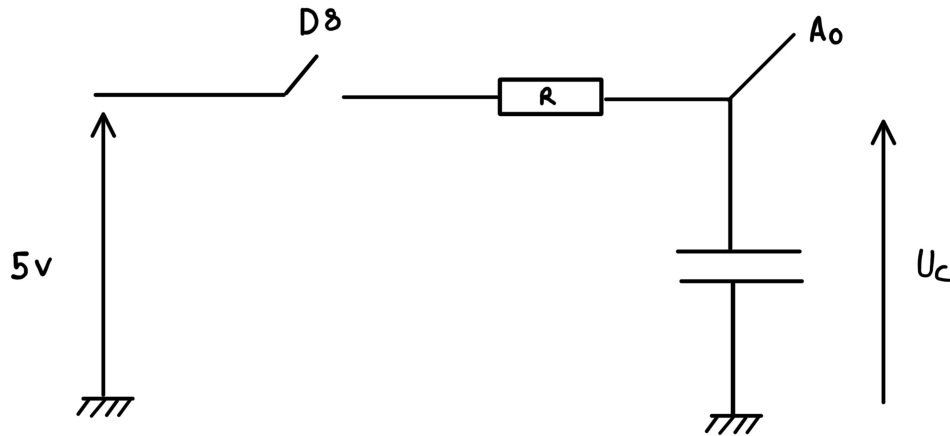
1,0 mol/L
C = 450nF



Influence de l'électrolyte ⇒ Sur la capacité

13

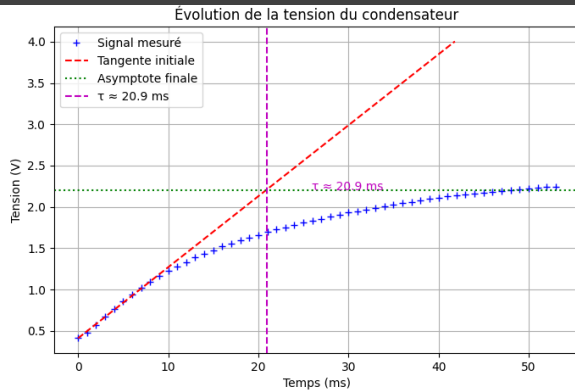
Protocole expérimental de détermination de la capacité :



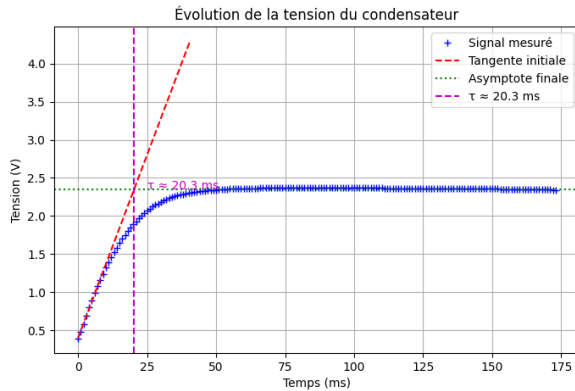
Influence de l'électrolyte ⇒ sur la capacité

Bicarbonate de soude

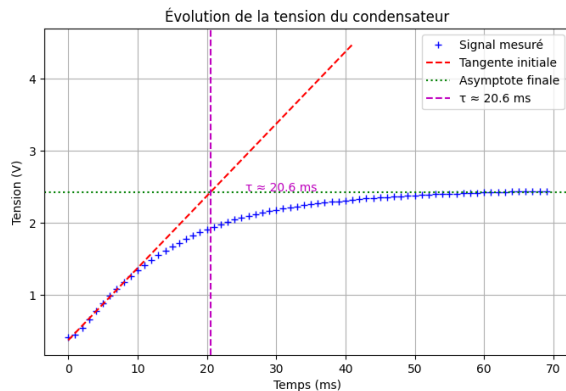
0,1 mol/L
 $C = 2,09 \cdot 10^4$ nF



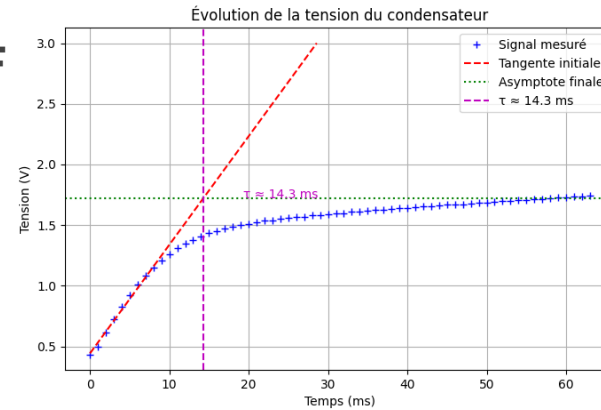
0,2 mol/L
 $C = 2,03 \cdot 10^4$ nF



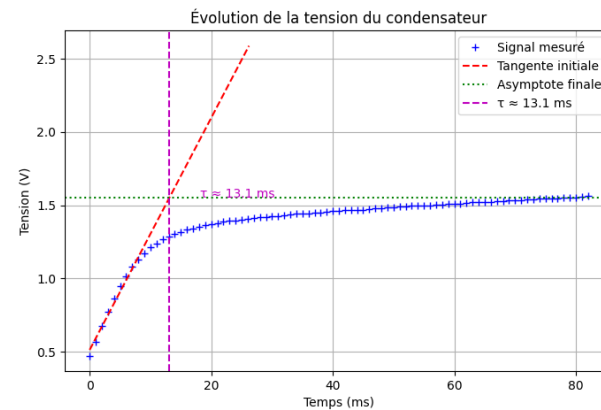
0,5 mol/L
 $C = 2,06 \cdot 10^4$ nF



1,0 mol/L
 $C = 1,43 \cdot 10^4$ nF



1,5 mol/L
 $C = 1,31 \cdot 10^4$ nF

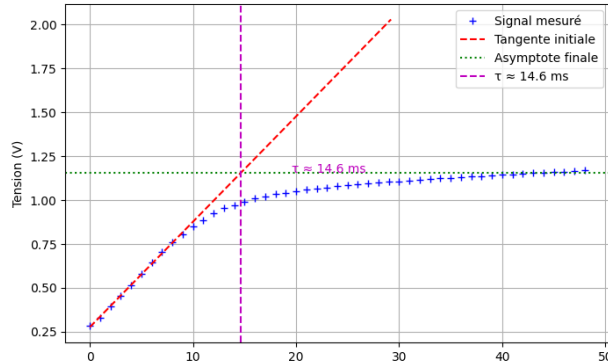


Influence de l'électrolyte ⇒ sur la capacité

15

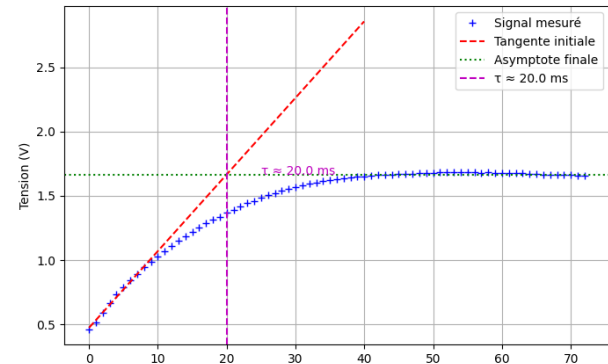
Sel

Évolution de la tension du condensateur



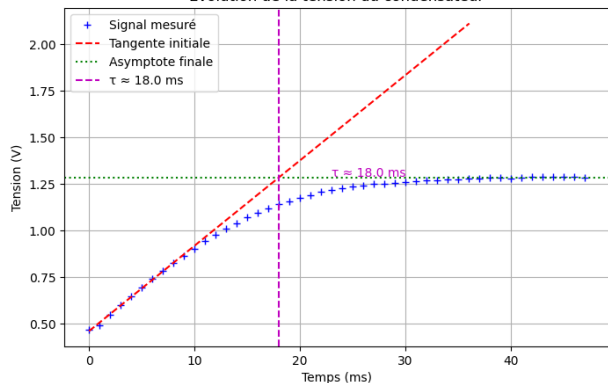
0,1 mol/L
 $C = 1,46 \cdot 10^4$ nF

Évolution de la tension du condensateur



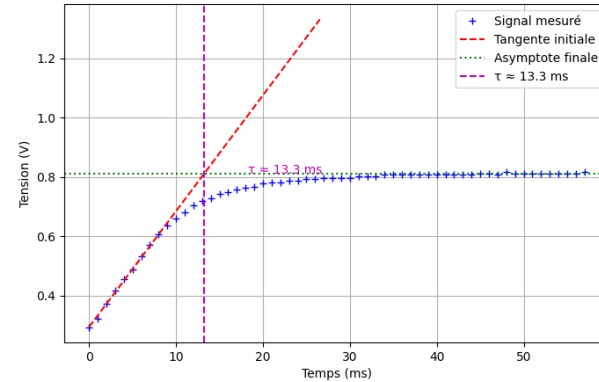
0,5 mol/L
 $C = 2,00 \cdot 10^4$ nF

Évolution de la tension du condensateur



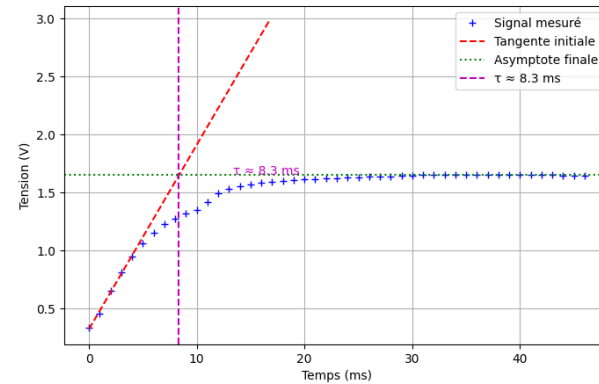
1,0 mol/L
 $C = 1,80 \cdot 10^4$ nF

Évolution de la tension du condensateur



1,5 mol/L
 $C = 1,33 \cdot 10^4$ nF

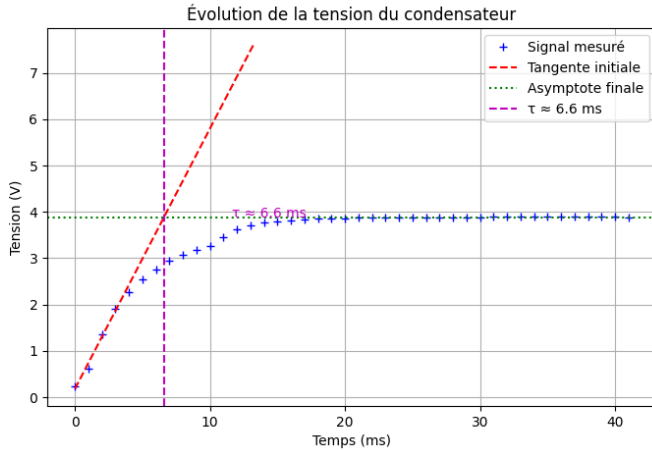
Évolution de la tension du condensateur



2,0 mol/L
 $C = 8,30 \cdot 10^3$ nF

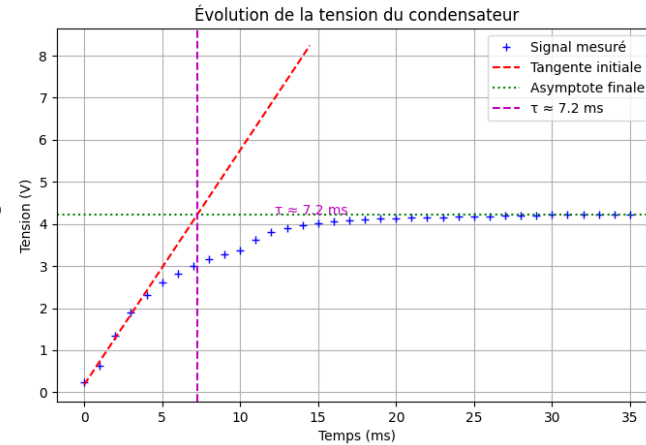
Influence de l'électrolyte ⇒ sur la capacité

16

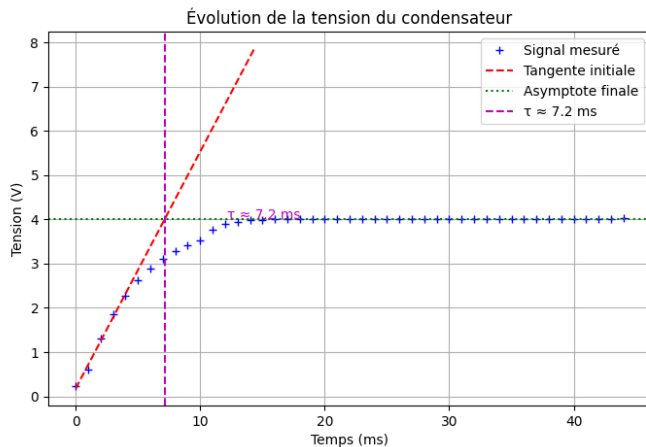


**Acide
acétique**

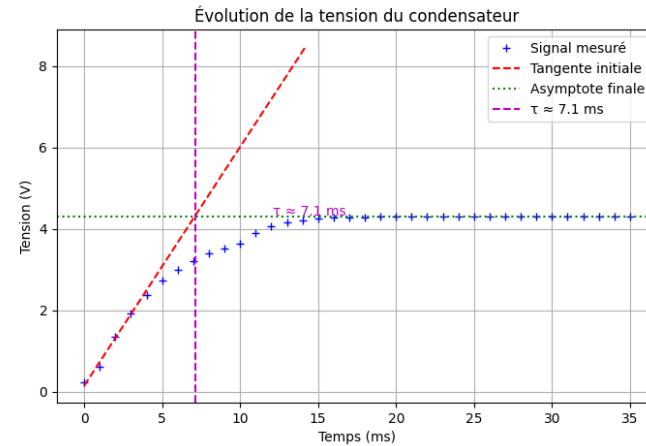
**0,1 mol/L
 $C = 6,6 \cdot 10^5$
nF**



**1,0 mol/L
 $C = 7,2 \cdot 10^5$
nF**



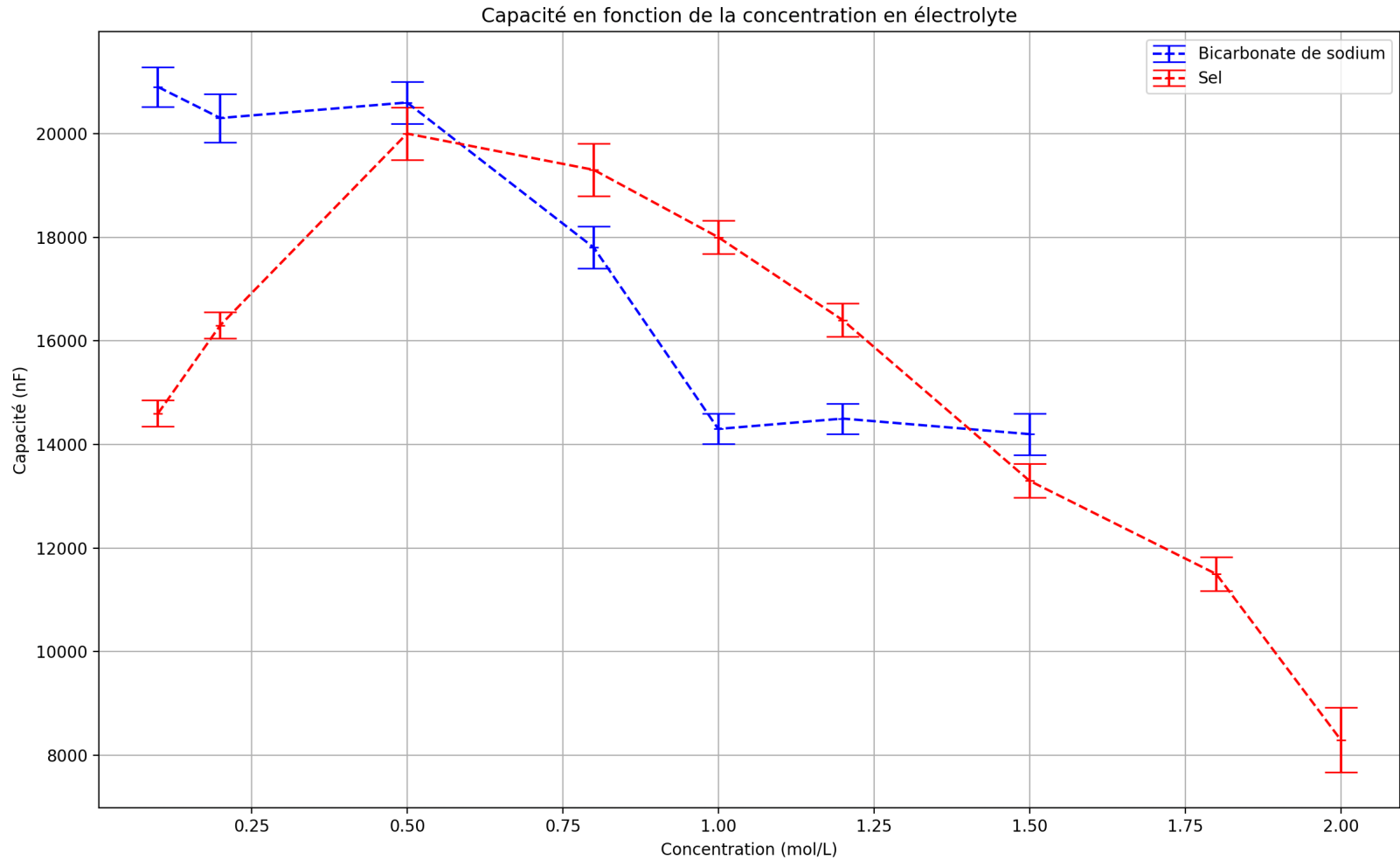
**0,5 mol/L
 $C = 7,2$
 $\cdot 10^5 \text{ nF}$**



**1,3 mol/L
 $C = 7,1 \cdot 10^5$
nF**

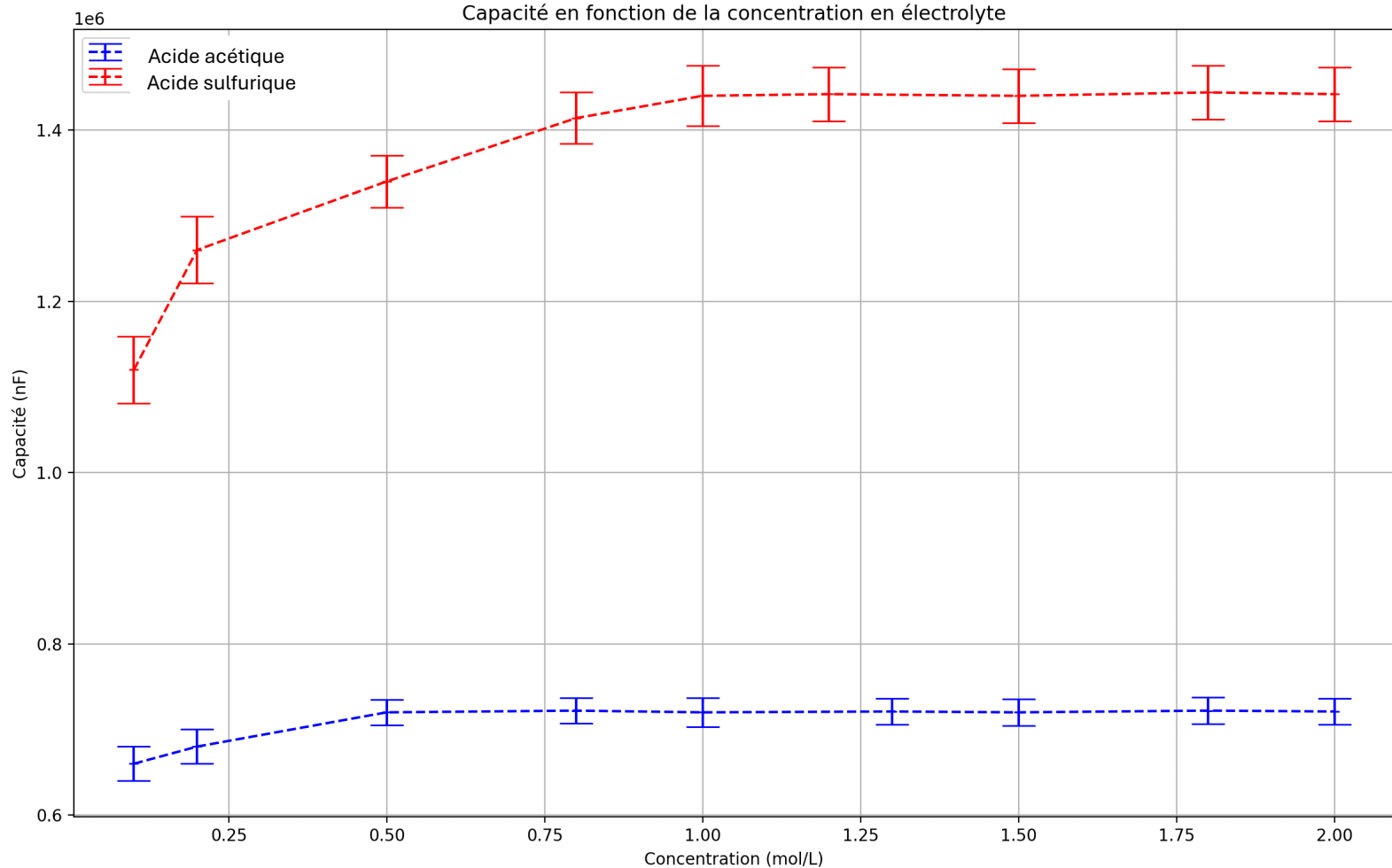
Influence de l'électrolyte ⇒ sur la capacité

17



Influence de l'électrolyte ⇒ sur la capacité

18

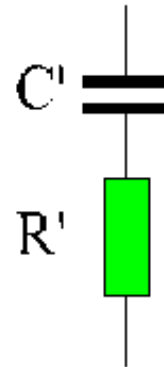
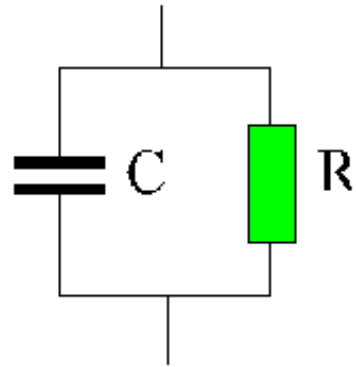


Influence de l'électrolyte

⇒ sur la résistance interne

19

Résistance de fuite



ESR (série)

Influence de l'électrolyte

⇒ sur la résistance interne

20

Protocoles expérimentaux de détermination des résistances internes:

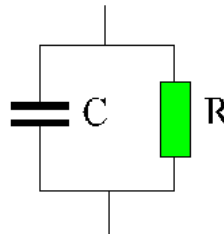
Résistance de fuite

Formule de décharge exponentielle

$$V(t) = V_0 \cdot e^{-t/(R_p \cdot C)}$$

Résistance de fuite :

$$R_p = -\frac{t}{C \cdot \ln(V(t)/V_0)}$$



ESR (série)

1. Charge rapidement le condensateur via une résistance faible connue (ex: 10 Ω).

2. Observation de la tension avec un oscilloscope très rapidement.

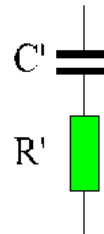
3. La chute de tension initiale est due à l'ESR :

$$U_c(t_0) = -(R + R_{ESR})C \frac{U_c(t_0 + \Delta t) - U_c(t_0)}{\Delta t}$$

1. Charge du condensateur à 5 V.

2. Attente de 10 minutes.

3. Mesure de la tension résiduelle



Protocoles expérimentaux de détermination des résistances internes:

Résistance de fuite

Formule de décharge exponentielle

$$V(t) = V_0 \cdot e^{-t/(R_p \cdot C)}$$

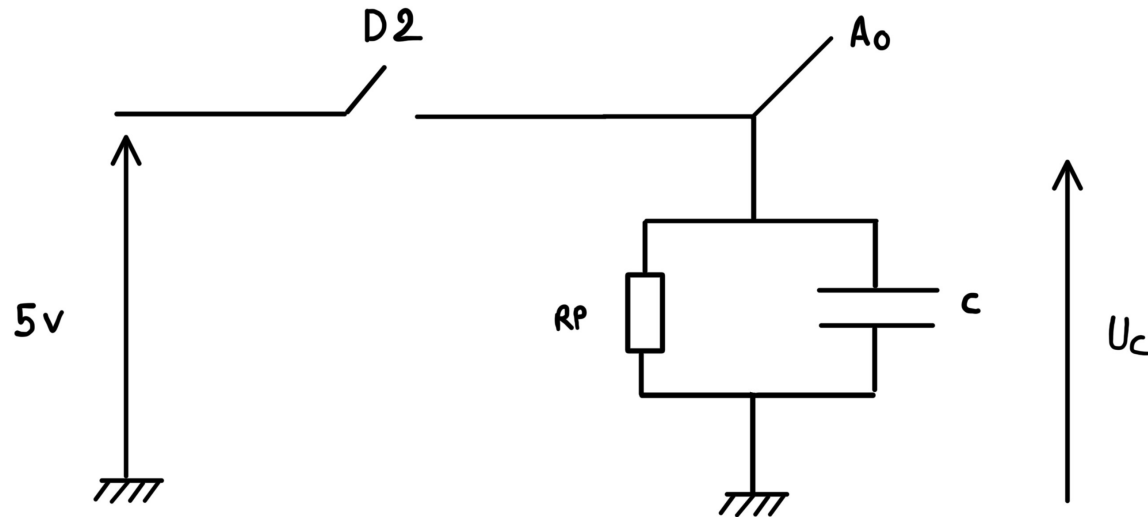
Résistance de fuite :

$$R_p = -\frac{t}{C \cdot \ln(V(t)/V_0)}$$

1. Charge du condensateur à 5 V.

2. Attente de 10 minutes.

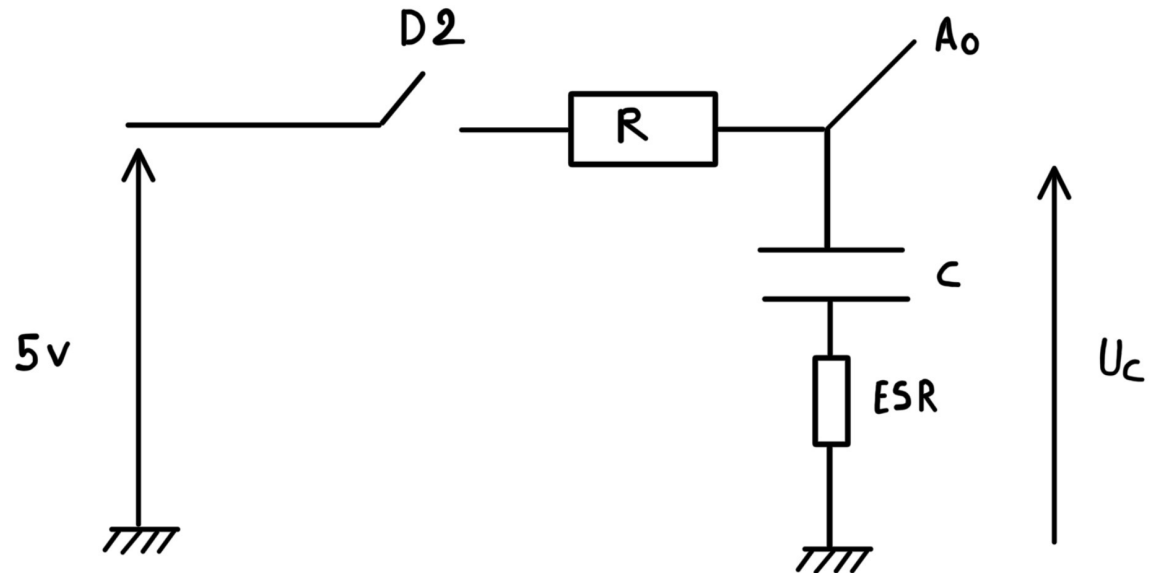
3. Mesure de la tension résiduelle



Protocoles expérimentaux de détermination des résistances internes:

ESR (série)

1. Charge rapidement le condensateur via une résistance faible connue (ex: 10 Ω).
2. Observation de la tension avec un oscilloscope très rapidement.
3. La chute de tension initiale est due à l'ESR :



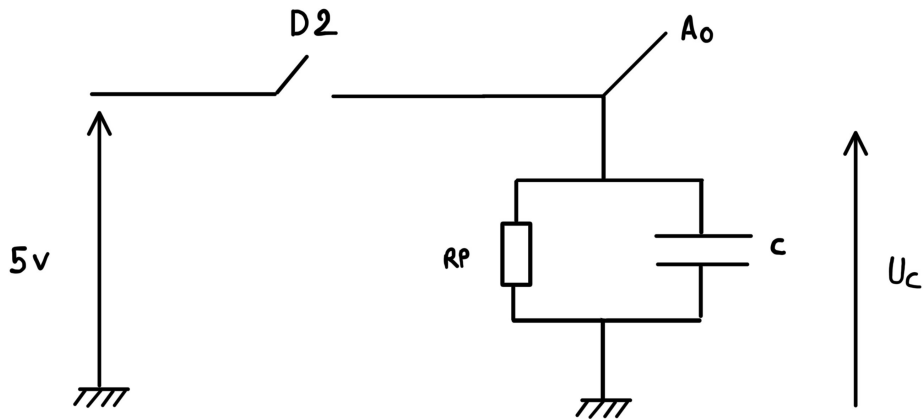
$$U_c(t_0) = -(R + R_{ESR})C \frac{U_c(t_0 + \Delta t) - U_c(t_0)}{\Delta t}$$

Influence de l'électrolyte

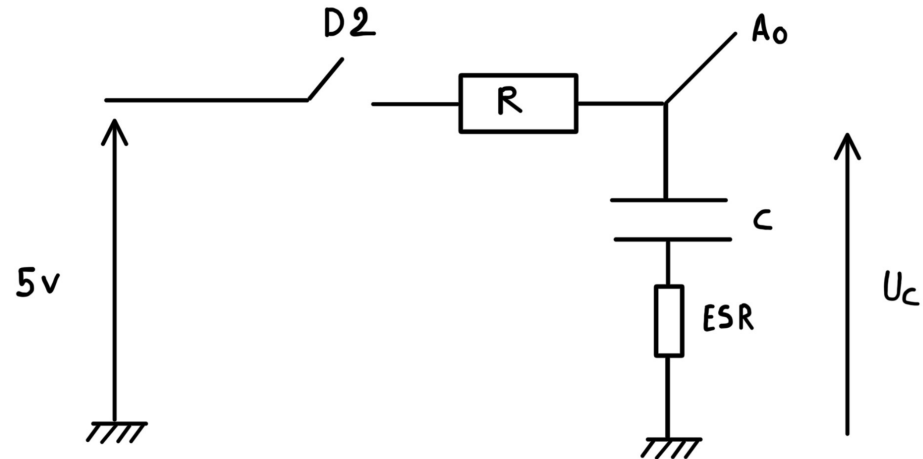
⇒ sur la résistance interne

23

Résistance de fuite



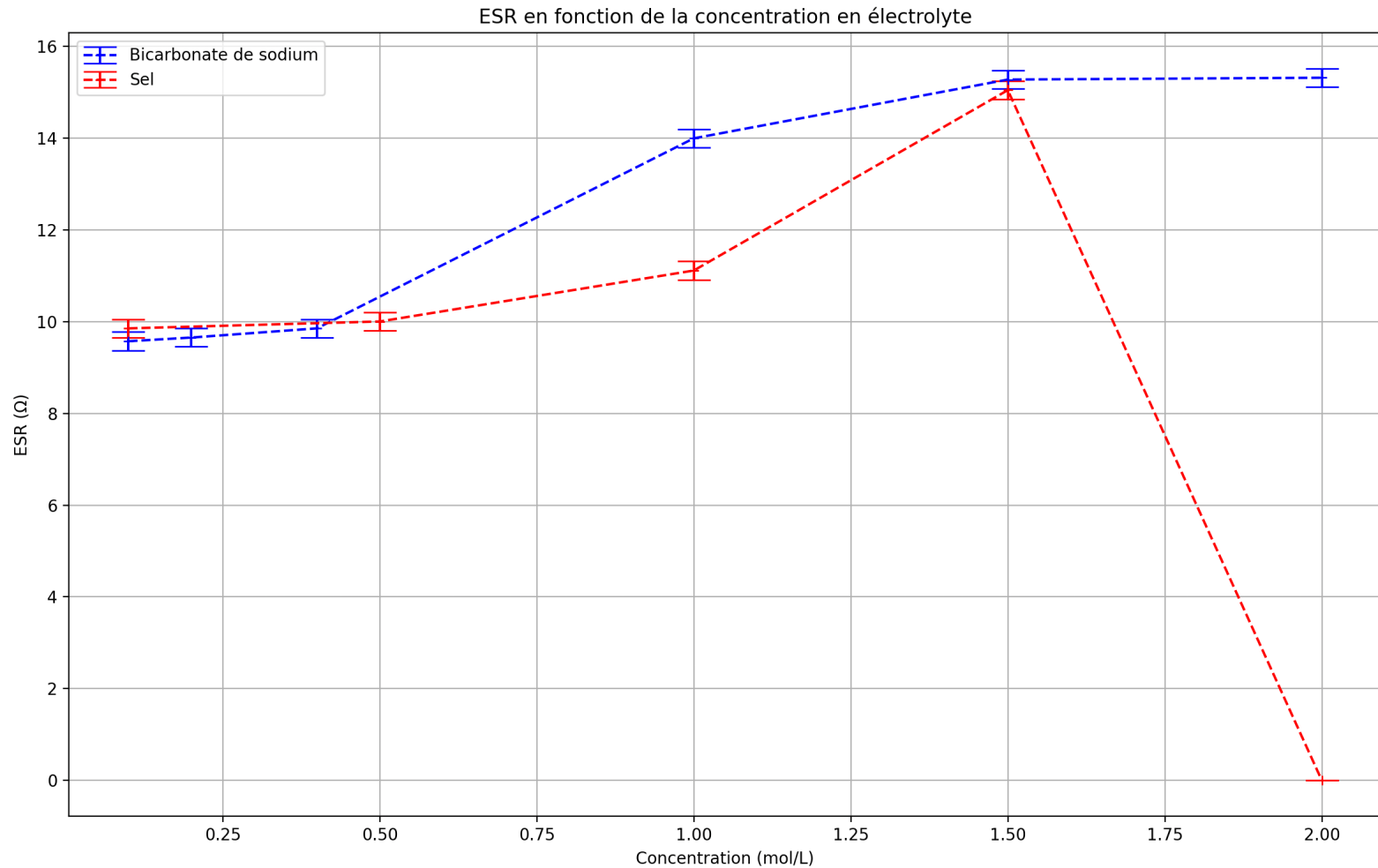
ESR (série)



Bicarbonate de soude			Sel		
C (mol/L)	ESR (Ω)	R fuite ($M\Omega$)	C (mol/L)	ESR (Ω)	R fuite ($M\Omega$)
0,1	9,57	1,38	0,1	9,85	2,34
0,2	9,69	1,51	0,5	10,00	3,59
0,4	9,85	1,78	1,0	11,11	3,84
1,0	13,99	3,50	1,5	15,04	0,744
1,5	15,27	3,48	2,0	00,00	00,00

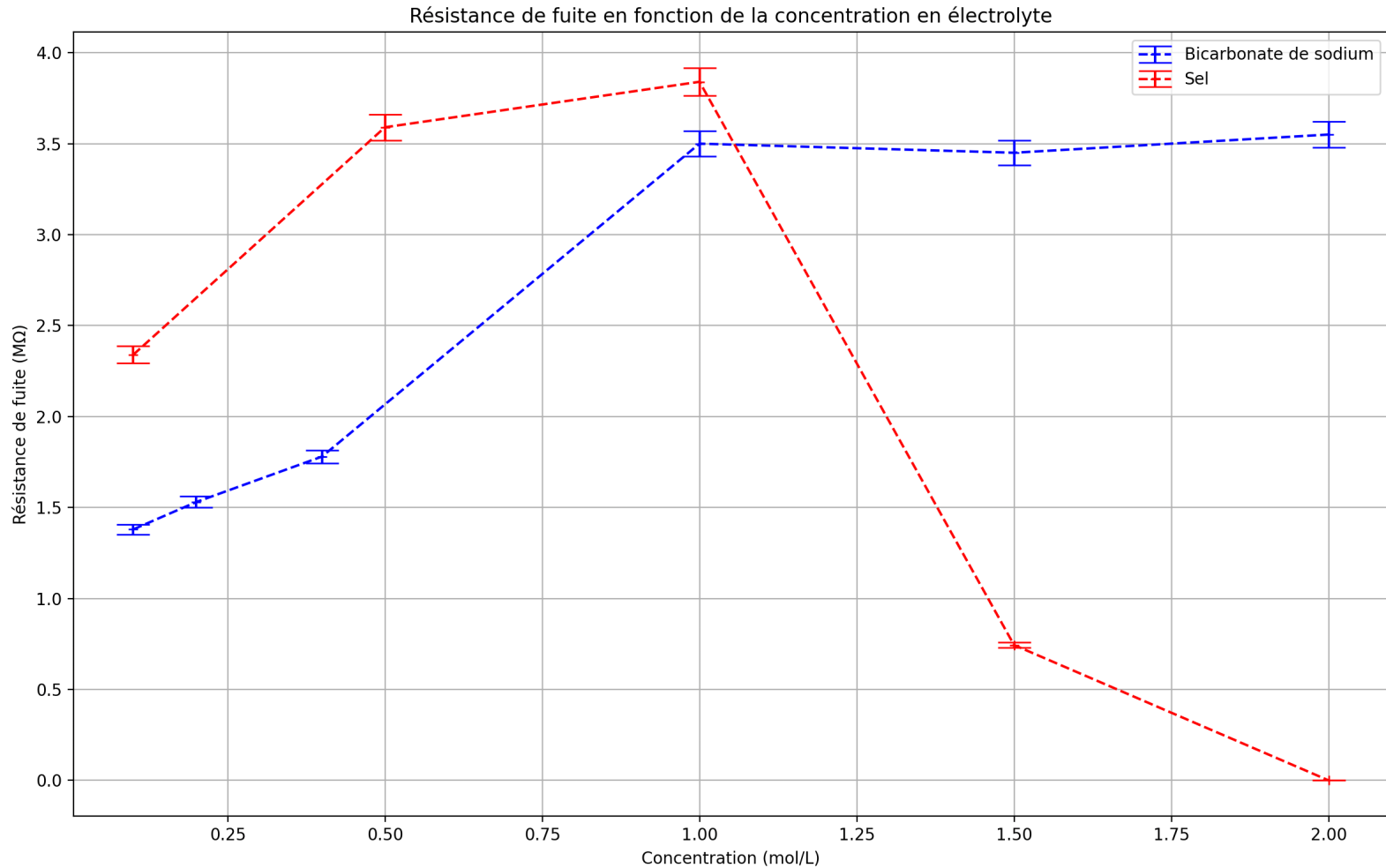
Influence de l'électrolyte ⇒ sur la résistance interne

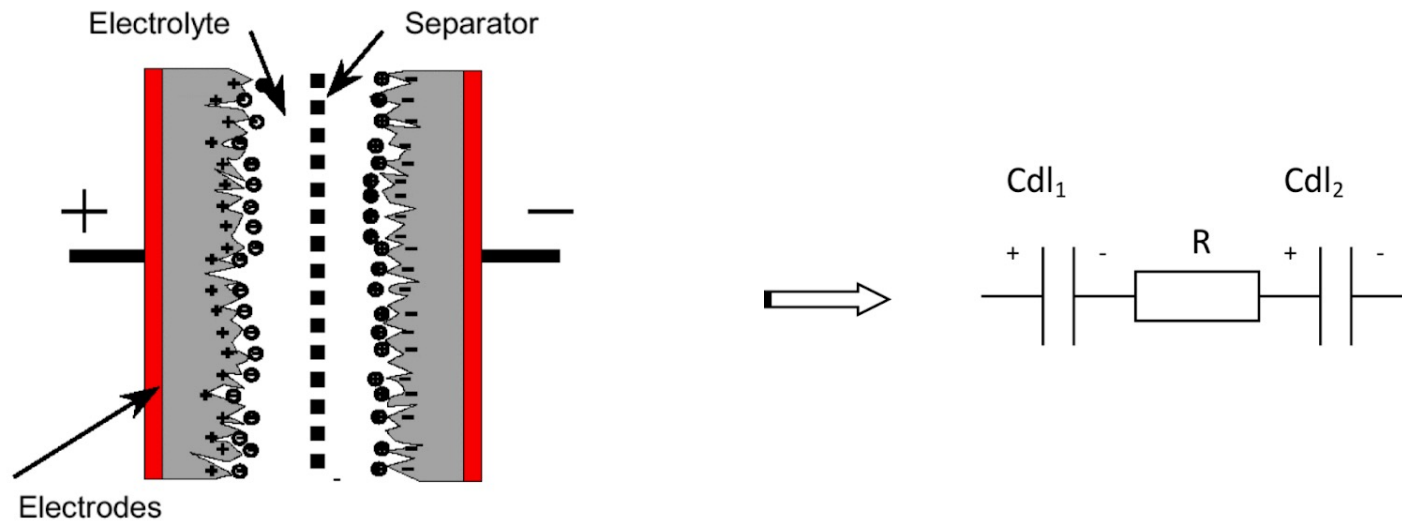
24



Influence de l'électrolyte ⇒ sur la résistance interne

25



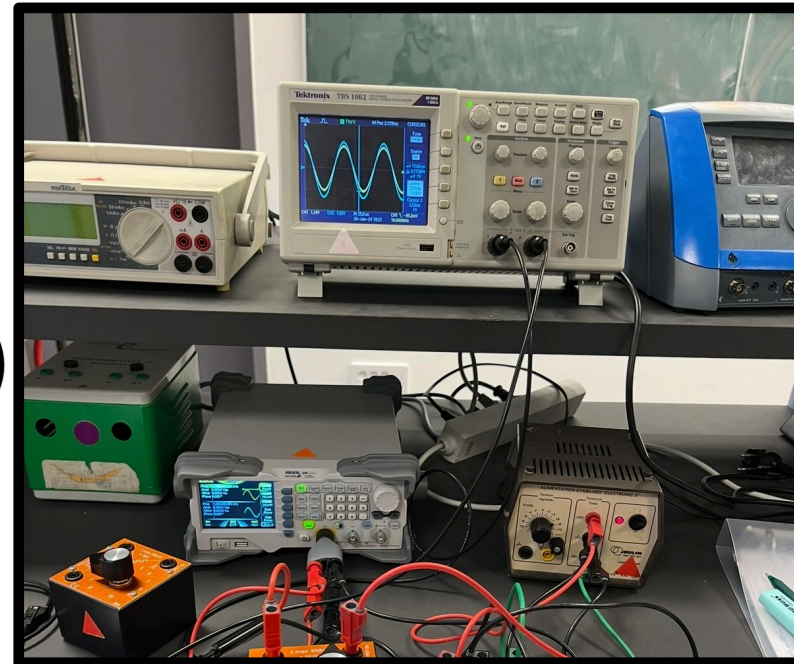
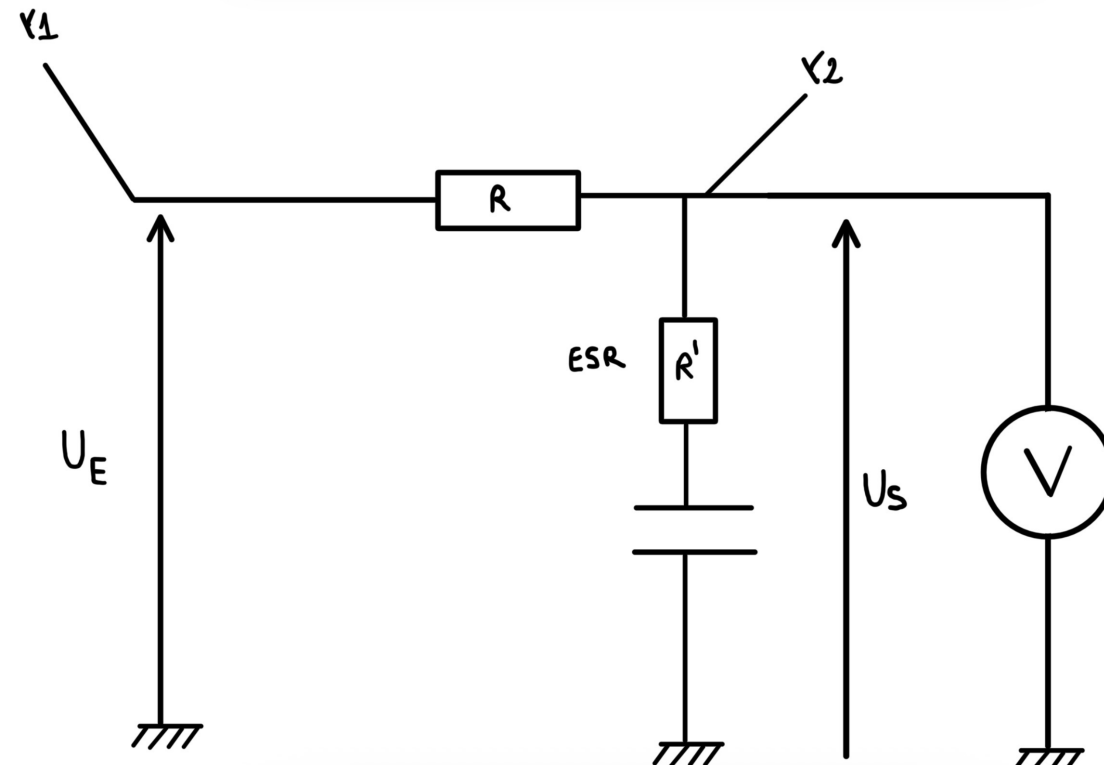


Réponse Fréquentielle

⇒ influence sur la capacité

27

Protocole expérimental de détermination de la capacité en fonction de la fréquence d'excitation :

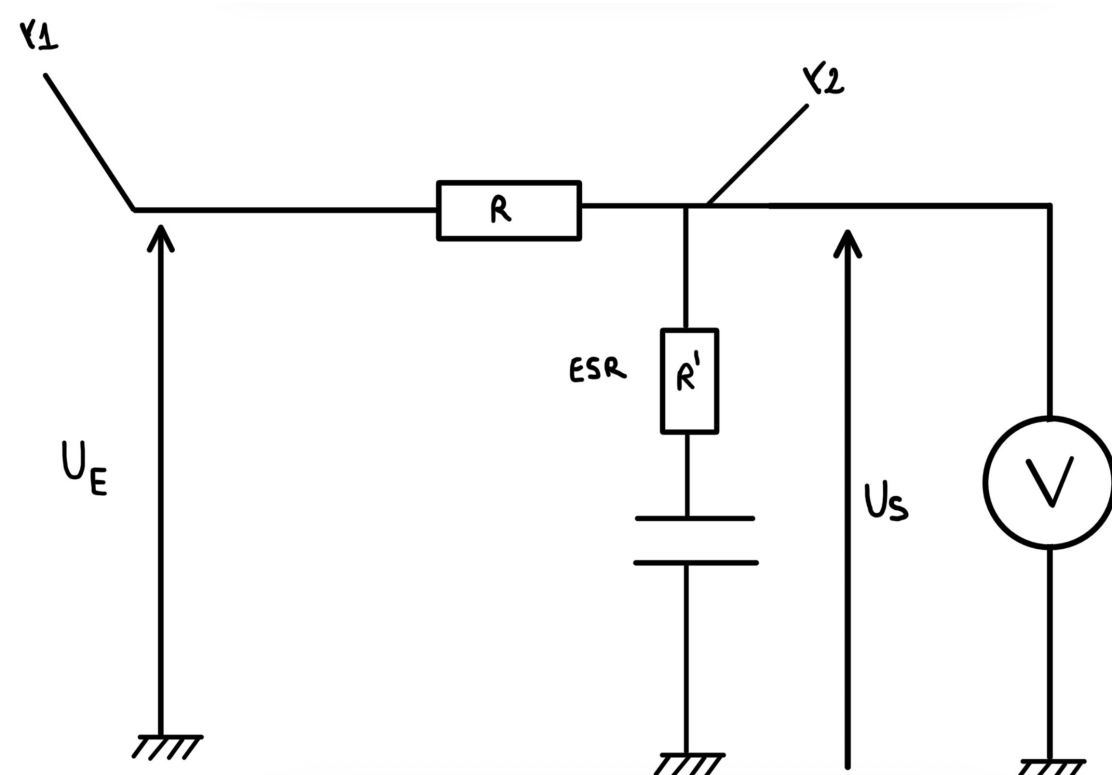


Réponse Fréquentielle

⇒ influence sur la capacité

28

Protocole expérimental de détermination de la capacité en fonction de la fréquence d'excitation :



Passe bas

Fonction de transfert :

$$H(j\omega) = \frac{1 + j\omega R' C}{1 + j\omega (R + R') C}$$

Fréquence de coupure :

$$f_c = \frac{1}{2\pi C \cdot \sqrt{(R + R')^2 - 2(R')^2}}$$

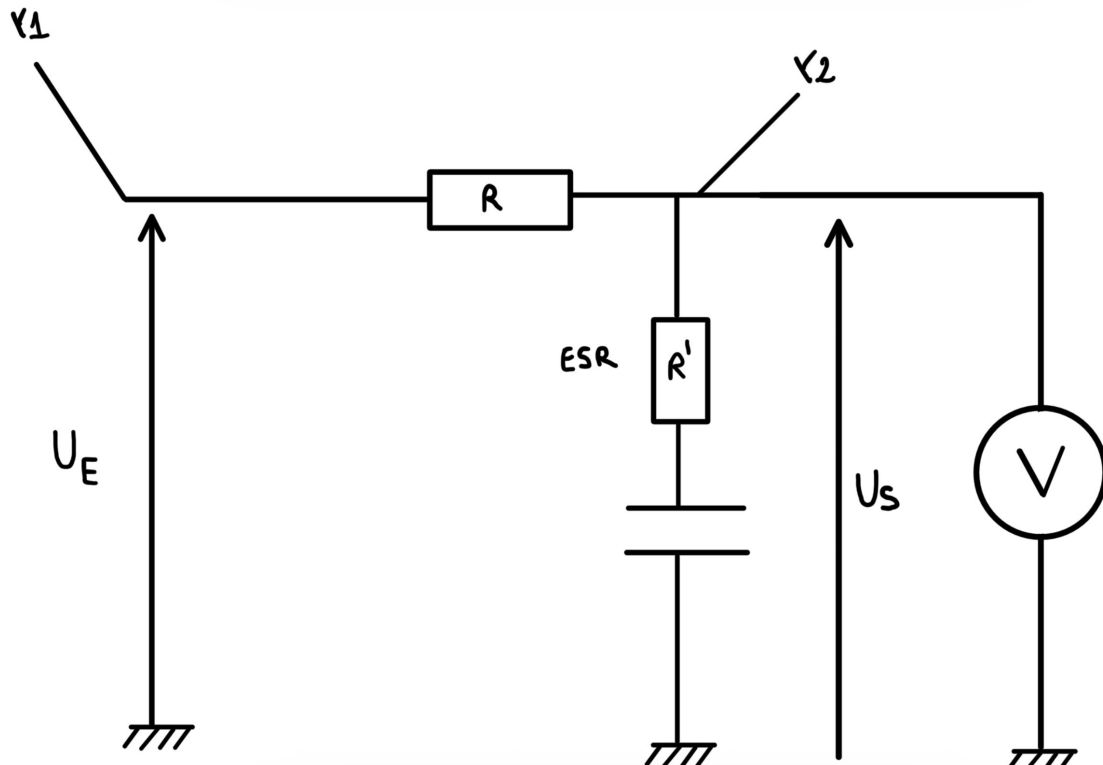
Capacité :

$$C(\omega) = \frac{1}{\omega \cdot \sqrt{(R + R')^2 - 2(R')^2}}$$

Réponse Fréquentielle

⇒ influence sur la capacité

29

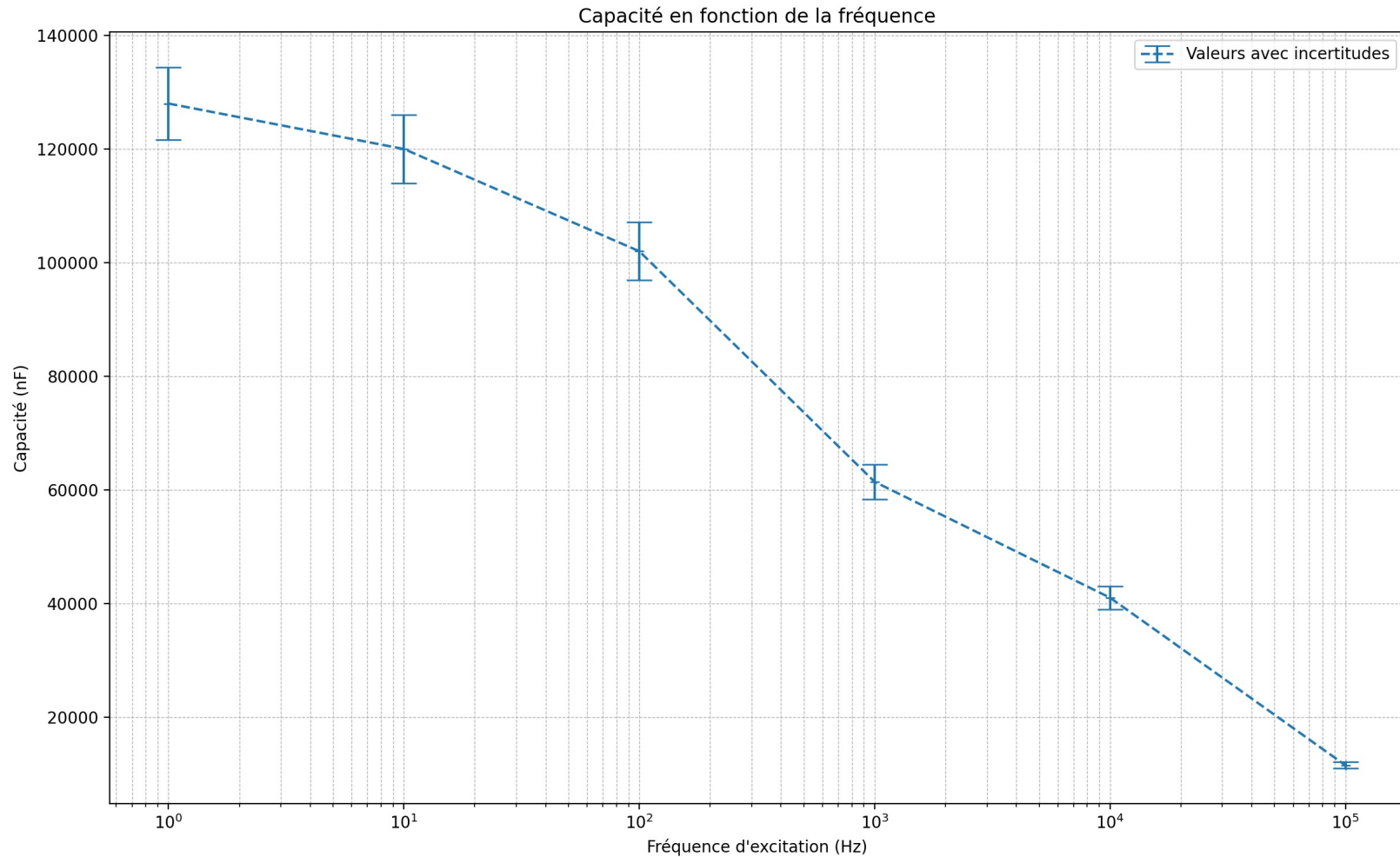


Fréquence d'excitation	Capacité
CC	$1,28 \cdot 10^5 \text{ nF}$
1 Hz	$1,28 \cdot 10^5 \text{ nF}$
10 Hz	$1,21 \cdot 10^5 \text{ nF}$
100 Hz	$1,02 \cdot 10^5 \text{ nF}$
1 kHz	$6,14 \cdot 10^4 \text{ nF}$
10 kHz	$4,10 \cdot 10^4 \text{ nF}$
100 kHz	$1,15 \cdot 10^4 \text{ nF}$

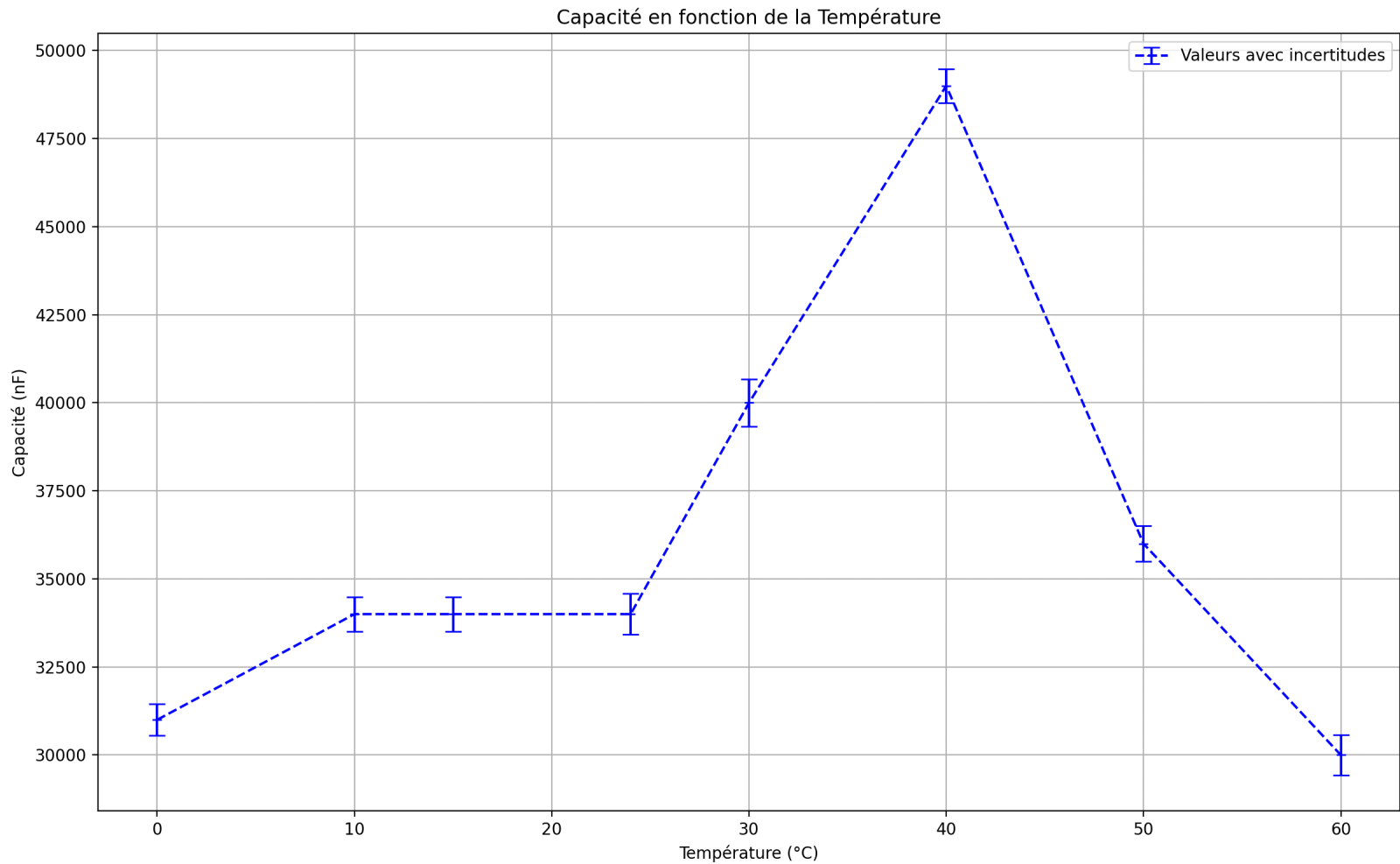
Réponse Fréquentielle

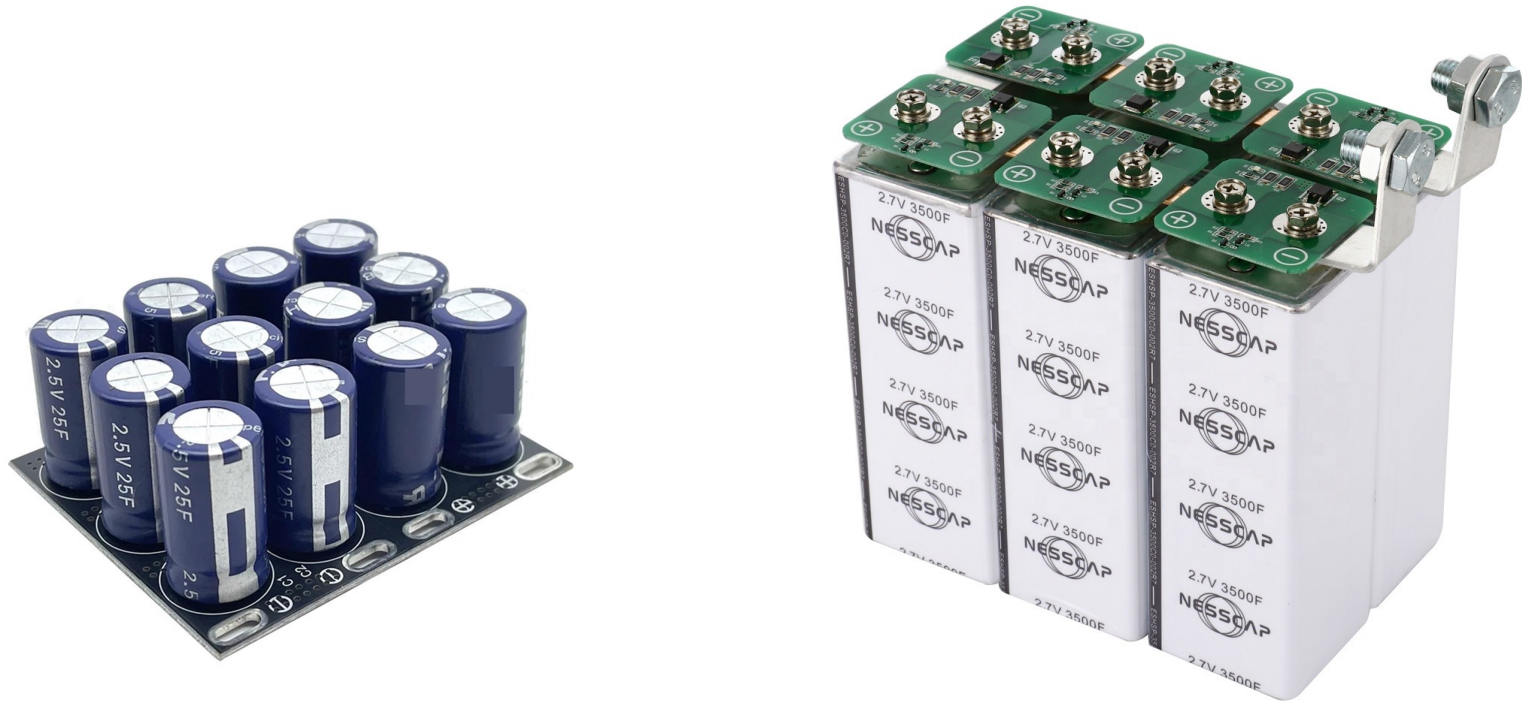
⇒ influence sur la capacité

30









Problématique :

Comment les propriétés des matériaux utilisés dans un supercondensateur influencent-elles la conversion et le stockage de l'énergie, ainsi que la densité énergétique ?

[1] SUPERCONDENSATEURS : Principes et évolutions par Patrice Simon, Université Paul Sabatier Toulouse – France, 2010-2011
https://www.college-de-france.fr/media/jean-marie-tarascon/UPL19317_P_Simon_2F_vrier.pdf

[2] STRUCTURATION DE COLLECTEURS DE COURANT D'OR POUR LA RÉALISATION DE MICRO-SUPERCONDENSATEURS À BASE D'OXYDE DE RUTHENIUM par Anaïs Ferris
Mémoire ou thèse présentée pour l'obtention du grade de Philosophiae doctor (Ph. D.) en sciences de l'énergie et des matériaux, 2017
<https://espace.inrs.ca/id/eprint/8789/1/Ferris%2C%20Anais.pdf>

[3] ETUDE DE SUPERCONDENSATEURS A BASE DE LIQUIDE IONIQUE BIREDOX PAR DYNAMIQUE MOLECULAIRE CLASSIQUE par Roxanne Berthin
Thèse de doctorat pour l'obtention du titre de docteur en sciences de Sorbonne Université, 2022
<https://theses.hal.science/tel-03890054v1/document>

[4] CONTRIBUTION A L'ETUDE DU VIEILLISSEMENT ET A L'INTEGRATION DES SUPERCONDENSATEURS DANS UNE CHAINE DE PROPULSION ELECTRIQUE HAUTE TENSION POUR DES APPLICATIONS VEHICULE ELECTRIQUE par Guven Alcicek
Thèse de doctorat pour l'obtention, du grade de docteur de l'université de technologie de Belfort Montbéliard, 2014
<https://theses.hal.science/tel-01417591v1/document>

```
int etat = 0; // 0 au début, 1 pendant la charge
           // 2 pendant la décharge, 3 quand c'est fini
long previousMillis = 0;
long interval = 1; // nombre de millisecondes entre chaque mesure

void setup() {

    pinMode(8, OUTPUT); // alimentation du condensateur
    Serial.begin(9600);

    // dans un premier temps, on s'assure que le condensateur est
    // complètement déchargé

    Serial.println("Préparation du condensateur");
    digitalWrite(8, LOW);
    delay(2000);

    // nouvel etat: charge du condensateur
    etat = 1;
    Serial.println("Charge du condensateur");
    digitalWrite(8, HIGH); // on met en marche l'alimentation

}

void loop() {

    unsigned long currentMillis = millis();
    int tension;

    if(currentMillis - previousMillis >= interval) {

        // il est temps de prendre une nouvelle mesure

        previousMillis = currentMillis;

        if (etat == 1) { // charge du condensateur
            tension = analogRead(A0);
            if (tension < 1000){ // pas complètement chargé
                Serial.println(tension);
            }
        }
        else{ // complètement chargé
            // on change d'état: décharge du condensateur
            etat = 2;
            Serial.println("Décharge du condensateur");
            digitalWrite(8, LOW); // désactivation de l'alimentation
        }

        if (etat == 2) { // décharge
            tension = analogRead(A0);
            if (tension > 6){ // pas complètement déchargé
                Serial.println(tension);
            }
        }
        else { // complètement déchargé
            etat = 3; // on change d'état: tout est terminé
        }

    }

}
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def afficher_graphe(ordonnees):
    """
    Affiche le graphe de la tension U(t) du condensateur et calcule le temps caractéristique  $\tau$ 
    par intersection entre la tangente à l'origine (ajustée) et l'asymptote finale.
    """
    # Conversion en tension
    U = [val / 1023 * 5 for val in ordonnees]
    temps = np.arange(0, len(U), 1) # en ms

    # ----- Estimation robuste de la tangente à l'origine -----
    n_points = 10 # nombre de points pour la régression
    t_init = temps[:n_points]
    U_init = U[:n_points]

    # Régression linéaire : U = a*t + b
    coeffs = np.polyfit(t_init, U_init, 1) # degré 1 : droite
    pente, origine = coeffs

    # ----- Estimation de l'asymptote finale -----
    U_inf = np.mean(U[-10:]) # moyenne des 10 derniers points

    # ----- Calcul du temps caractéristique (intersection tangente / asymptote) -----
    if pente != 0:
        tau = (U_inf - origine) / pente
    else:
        tau = None

    # ----- Tracés -----
    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.plot(temps, U, 'b+', label="Signal mesuré")

    if tau is not None and 0 < tau < len(U):
        # Tangente à l'origine
        t_tangent = np.array([0, tau * 2])
        u_tangent = pente * t_tangent + origine
        plt.plot(t_tangent, u_tangent, 'r--', label="Tangente initiale")

        # Asymptote horizontale
        plt.axhline(y=U_inf, color='g', linestyle=':', label="Asymptote finale")

        # Affichage de  $\tau$ 
        plt.axvline(x=tau, color='m', linestyle='--', label=f" $\tau \approx \{tau:.1f\}$  ms")
        plt.text(tau + 5, origine + pente * tau, f" $\tau \approx \{tau:.1f\}$  ms", color='m')
    else:
        plt.text(10, 2.5, "Impossible de déterminer  $\tau$ ", color='r')

    plt.xlabel("Temps (ms)")
    plt.ylabel("Tension (V)")
    plt.title("Évolution de la tension du condensateur")
    plt.legend()
    plt.grid()
    plt.show()

    if tau is not None:
        print(f"Temps caractéristique  $\tau \approx \{tau:.1f\}$  ms")
    else:
        print("Impossible de déterminer  $\tau$  (pente initiale nulle)")
```

⇒ ESR

```
const int chargePin = 2;    // Broche pour charger le condensateur
const int measurePin = A0;  // Broche analogique pour lire la tension Uc
const float Vref = 5.0;     // Tension d'alimentation de l'Arduino
const float R = 10.0;      // Résistance en ohms (à ajuster selon votre circuit)
const float C_uF = 10.0;   // Capacité du condensateur en microfarads

float readVoltage() {
    int raw = analogRead(measurePin);
    return (raw / 1023.0) * Vref;
}

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    delay(1000); // Temps pour ouvrir le moniteur série

    Serial.println("== MESURE DE L'ESR ==");

    // Étape 1 : charge du condensateur
    pinMode(chargePin, OUTPUT);
    digitalWrite(chargePin, HIGH);
    delay(10); // Charge rapide pendant 10 ms

    // Étape 2 : mesurer la tension avant la décharge
    float Ucavant = readVoltage();

    // Étape 3 : décharge du condensateur
    pinMode(chargePin, INPUT); // Déconnecter la charge
    delayMicroseconds(100); // Temps pour stabiliser après la charge

    // Mesurer la tension après un très court délai
    float Ucapres = readVoltage();

    // Calcul de l'ESR (en utilisant la formule  $U_{cavant} = -(R + r') * C * (U_{capres} - U_{cavant}) / \Delta t$ )
    float delta_t = 0.0001; // Temps de delta pour la mesure en secondes (ajuster si nécessaire)
    float ESR = R * (Ucavant - Ucapres) / (C_uF * delta_t);

    // Affichage des résultats
    Serial.print("Tension avant décharge : ");
    Serial.print(Ucavant, 3); Serial.println(" V");
    Serial.print("Tension après décharge : ");
    Serial.print(Ucapres, 3); Serial.println(" V");
    Serial.print("ESR estimée : ");
    Serial.print(ESR, 2); Serial.println(" ohms");
}

void loop() {
    // Mesure unique au démarrage
}
```

```
const int chargePin = 2;    // broche de charge
const int readPin = A0;    // lecture analogique
const float Vref = 5.0;    // tension d'alimentation Arduino
const float C_uF = 7.2e5;  // capacité du condensateur (en µF)
const unsigned long waitTime = 60000; // 1 minute en millisecondes
```

```
float readVoltage() {
    int raw = analogRead(readPin);
    return (raw / 1023.0) * Vref;
}
```

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    delay(1000); // temps pour ouvrir le moniteur série

    Serial.println("== MESURE DE FUITE DU CONDENSATEUR ==");
```

```
    // Étape 1 : décharge initiale
    pinMode(chargePin, OUTPUT);
    digitalWrite(chargePin, LOW);
    delay(100); // vider le condensateur
    pinMode(chargePin, INPUT); // isolement
```

```
    // Étape 2 : charge à 5V
    pinMode(chargePin, OUTPUT);
    digitalWrite(chargePin, HIGH);
    delay(1000); // charge pendant 1 seconde
    float V0 = readVoltage();
```

```
    // Étape 3 : isolement complet (déconnecter le condensateur)
    pinMode(chargePin, INPUT); // haute impédance
    Serial.println("Début de la décharge lente (1 minute)...");
    delay(waitTime);
```

```
    // Étape 4 : lecture finale
    float Vt = readVoltage();
```

```
    // Étape 5 : calcul de la résistance de fuite
    float C = C_uF * 1e-6;
    float t = waitTime / 1000.0; // en secondes
    float Rf = -t / (C * log(Vt / V0)); // en ohms
```

```
    Serial.print("Tension initiale V0 : "); Serial.println(V0, 3);
    Serial.print("Tension après 1 min : "); Serial.println(Vt, 3);
    Serial.print("Résistance de fuite : "); Serial.print(Rf / 1e6, 2); Serial.println(" MΩ");
}
```

```
void loop() {
    // Mesure unique au démarrage
}
```

Incertitude de la détermination du temps caractéristique et de la concentration

- Incertitude absolue de la pente de la tangente à l'origine (régression linéaire) :

$$u(a) = \sqrt{\frac{1}{N-2} \cdot \frac{1}{\sum_{i=1}^N (t_i - \bar{t})^2} \sum_{i=1}^N \left(\frac{u(V)}{y_i} \right)^2}$$

Où :

- N : nombre de points de données (ici $N = 10$)
- t_i : les abscisses des points de données
- $\bar{t}$: la moyenne des abscisses
- y_i : les ordonnées des points (ici $v(t_i)$)
- $u(V)$: incertitude sur chaque ordonnée

```
import numpy as np

def incertitude_pente(t, v, u_V):
    N = len(t)
    t_init = t[:10]
    v_init = v[:10]

    mean_t = np.mean(t_init)
    mean_v = np.mean(v_init)

    # Calcul de la pente (moindres carrés)
    Sxy = np.sum((t_init - mean_t) * (v_init - mean_v))
    Sxx = np.sum((t_init - mean_t)**2)
    slope = Sxy / Sxx
    intercept = mean_v - slope * mean_t

    # Calcul de l'incertitude sur la pente
    residuals = v_init - (slope * t_init + intercept)
    sigma2 = np.sum(residuals**2) / (len(t_init) - 2)
    u_slope = np.sqrt(sigma2 / Sxx)

    return slope, u_slope
```


Incertainitude de la détermination du temps caractéristique et de la concentration

- Incertainitude absolue de l'ordonnée de l'asymptote horizontale (moyenne) :

$$u_{\text{moyenne}} = \frac{u(V)}{\sqrt{N}}$$

Où :

- $u(V)$ est l'incertitude sur chaque mesure
- N est le nombre de points (ici $N = 10$)

```
import numpy as np

def incertitude_moyenne(v, u_V):
    N = len(v)
    v_end = v[-10:] # Derniers 10 points

    # Calcul de la moyenne
    moyenne = np.mean(v_end)

    # Calcul de l'incertitude de la moyenne
    u_moyenne = u_V / np.sqrt(10) # On prend les 10 derniers points

    return moyenne, u_moyenne
```

Incertitude de la détermination du temps caractéristique et de la concentration

- Propagation des incertitudes :

$$C = \frac{V_{\text{moyenne}}}{R \cdot a}$$

$$U(C) = C \cdot \sqrt{\left(\frac{U(V_{\text{moyenne}})}{V_{\text{moyenne}}}\right)^2 + \left(\frac{U(R)}{R}\right)^2 + \left(\frac{U(a)}{a}\right)^2}$$

Incertitude de la détermination du temps caractéristique et de la concentration

- Tracé des résultats avec les incertitudes correspondantes :

```
import matplotlib.pyplot as plt

def tracer_capacite_vs_concentration(
    concentrations_bicarbonate, capacites_bicarbonate, incertitudes_bicarbonate,
    concentrations_sel, capacites_sel, incertitudes_sel
):
    """
    Trace la capacité en fonction de la concentration en électrolyte pour deux substances.

    Args:
        concentrations_bicarbonate (list of float): Concentrations pour le bicarbonate de sodium (mol/L).
        capacites_bicarbonate (list of float): Capacités mesurées (nF) pour le bicarbonate de sodium.
        incertitudes_bicarbonate (list of float): Incertitudes associées aux capacités du bicarbonate de sodium.

        concentrations_sel (list of float): Concentrations pour le sel (mol/L).
        capacites_sel (list of float): Capacités mesurées (nF) pour le sel.
        incertitudes_sel (list of float): Incertitudes associées aux capacités du sel.
    """
    if len(concentrations_bicarbonate) != len(capacites_bicarbonate) or len(capacites_bicarbonate) != len(incertitudes_bicarbonate):
        raise ValueError("Les données pour le bicarbonate de sodium doivent avoir la même longueur.")
    if len(concentrations_sel) != len(capacites_sel) or len(capacites_sel) != len(incertitudes_sel):
        raise ValueError("Les données pour le sel doivent avoir la même longueur.")

    plt.errorbar(concentrations_bicarbonate, capacites_bicarbonate, yerr=incertitudes_bicarbonate,
                 fmt='+', capsize=10, color='blue', label='Bicarbonate de sodium', linestyle='--')
    plt.errorbar(concentrations_sel, capacites_sel, yerr=incertitudes_sel,
                 fmt='+', capsize=10, color='red', label='Sel', linestyle='--')

    plt.xlabel("Concentration (mol/L)")
    plt.ylabel("Capacité (nF)")
    plt.title("Capacité en fonction de la concentration en électrolyte")
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.show()
```

Incertitude de la détermination de la résistance interne ESR

$$U_c(t_0) = -(R + R_{ESR})C \frac{U_c(t_0 + \Delta t) - U_c(t_0)}{\Delta t}$$

$$R_{ESR} = - \left(R + \frac{U_c(t_0)}{C} \frac{\Delta t}{U_c(t_0 + \Delta t) - U_c(t_0)} \right)$$

$$u(R_{ESR}) = u(R) + \frac{u_c(t_0)}{C} \frac{\Delta t}{|u_c(t_0 + \Delta t) - u_c(t_0)|} \sqrt{\left(\frac{u(u_c(t_0))}{u_c(t_0)} \right)^2 + \left(\frac{u(C)}{C} \right)^2 + \left(\frac{u(u_c(t_0 + \Delta t)) + u(u_c(t_0))}{u_c(t_0 + \Delta t) - u_c(t_0)} \right)^2}$$

Incertainitude de la détermination de la résistance interne de fuite

$$R_p = -\frac{t_0}{C \ln(V(t_0)/V_0)}$$

$$u(R_p) = R_p \sqrt{\left(\frac{u(C)}{C}\right)^2 + \left(\frac{u(\ln(V(t_0)/V_0))}{\ln(V(t_0)/V_0)}\right)^2}$$

Avec :

$$u\left(\ln\left(\frac{V(t_0)}{V_0}\right)\right) = \frac{u(V(t_0)/V_0)}{V(t_0)/V_0} = \sqrt{\left(\frac{u(V(t_0))}{V(t_0)}\right)^2 + \left(\frac{u(V_0)}{V_0}\right)^2}$$